1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS ÁGEIS

O projeto PharmaStock é estruturado e conduzido sob os princípios do gerenciamento ágil de projetos. Para garantir maior previsibilidade e ritmo de entrega, a equipe adotou um framework híbrido combinando Scrum (para o planejamento em sprints, cerimonias e entregas incrementais) e Kanban (para a gestão do fluxo de trabalho, limitação de WIP e máxima visibilidade das tarefas).

Oprojeto segue com: partes interessadas, requisitos funcionais e não funcionais, backlog, priorização, iterações e critérios de aceite. Também foi incluída uma análise de riscos.

1.1 Metodologia adotada

O projeto utiliza Scrum (ciclos curtos de entrega) e Kanban (controle visual de tarefas). Como o sistema envolve banco de dados SQL Server, backend em C#, web e aplicativo móvel em Flutter, entregar o software aos poucos reduz riscos técnicos e evita surpresas no final.

Alinhada ao Manifesto Ágil, a equipe foca em entregas frequentes e colaboração. Assim, as funções mais críticas do controle de estoque são finalizadas primeiro, permitindo melhorias contínuas ao longo do projeto.

1.2 Papéis da equipe

O grupo adotou uma estrutura horizontal, sem papéis fixos do Scrum. Essa organização foi mantida, mas as responsabilidades de cada papel continuam distribuídas entre os integrantes:

- **Product Owner (Visão do produto):** Prioriza as funcionalidades de maior valor para a farmácia, organiza o *backlog* e valida as entregas de cada *sprint*.
- **Scrum Master (Facilitação):** Conduz as reuniões, remove impedimentos e garante o cumprimento dos acordos da equipe.
- **Desenvolvimento:** Constrói e testa o sistema completo, cobrindo o banco de dados, o *backend* em C#, a aplicação *web*, a API, o aplicativo móvel e a documentação.

1.3 Partes interessadas (stakeholders)

Partes interessadas são as pessoas ou grupos afetados pelo sistema ou que influenciam o projeto. No PharmaStock, foram identificadas as seguintes:

- **Proprietário ou gerente da farmácia:** Controle confiável do estoque, redução de perdas e relatórios para decisão de compras.
- **Farmacêutico responsável:** Controle de validade dos lotes e identificação de medicamentos que exigem receita.
- **Atendente (usuário final):** Telas simples e ágeis para consulta de produtos e registro de vendas.
- **Operador de estoque:** Consulta rápida de produtos, lotes e validades pelo celular, direto na prateleira.
- **Fornecedores:** Cadastro correto dos dados da empresa e do histórico de entregas.
- **Equipe do projeto e professores:** Organização do trabalho, entregas no prazo e cumprimento das orientações.

1.4 Requisitos funcionais e não funcionais

Os requisitos foram revisados para o novo escopo. Os itens de RF01 a RF09 foram mantidos, enquanto os requisitos RF10 a RF15 foram adicionados para contemplar lotes, movimentações, vendas, aplicativo móvel e relatórios.

Requisitos Funcionais

- **RF01 (Alta):** Permite o login com nome de usuário e senha.
- **RF02 (Alta):** Permite o cadastro de produtos (nome, preços de venda e custo, fornecedor e retenção de receita médica).
- **RF03 (Alta):** Permite a listagem dos produtos cadastrados.
- **RF04 (Média):** Permite a exclusão de produtos.
- **RF05 (Alta):** Permite o cadastro de funcionários (nome, CPF, cargo e senha).
- **RF06 (Alta):** Impede o cadastro de dois funcionários com o mesmo CPF.
- **RF07 (Alta):** Permite inativar funcionários mantendo o histórico de dados.
- **RF08 (Alta):** Permite o cadastro de fornecedores (razão social/nome, CNPJ e telefone).
- **RF09 (Média):** Permite listar e remover fornecedores.
- **RF10 (Alta):** Permite cadastrar lotes de produtos, com quantidade e data de validade.
- **RF11 (Alta):** Registra entradas e saídas de estoque com histórico de movimentações.
- **RF12 (Média):** Destaca produtos com estoque baixo ou com validade próxima do vencimento.
- **RF13 (Alta):** Permite o registro de vendas com cálculo do valor total e aplicação de descontos.

- **RF14 (Alta):** Permite a busca de produtos e a consulta de lote, quantidade e validade pelo aplicativo móvel.
- **RF15 (Média):** Gera relatórios simples de estoque para suporte à tomada de decisão.

Os requisitos não funcionais foram atualizados, removendo-se os itens referentes a Windows Forms, console e banco local, devido à transição para uma arquitetura web/móvel integrada ao SQL Server.

Requisitos Não Funcionais

- **RNF01 (Desempenho):** Operações de cadastro e consulta devem responder em até 2 segundos em condições normais de uso.
- **RNF02 (Segurança):** Senhas de funcionários devem ser armazenadas com criptografia/hash, sem exibição em texto puro.
- **RNF03 (Segurança):** Consultas ao banco de dados devem ser parametrizadas e a *string* de conexão mantida no arquivo `appsettings.json`.
- **RNF04 (Usabilidade):** A interface web deve ser responsiva e o aplicativo móvel deve adotar uma linguagem simples e intuitiva.
- **RNF05 (Manutenibilidade):** O código deve utilizar arquitetura em camadas, compartilhando as regras de negócio e repositórios entre Web e API.
- **RNF06 (Compatibilidade):** A Web API deve utilizar o padrão REST com respostas em formato JSON para comunicação com a aplicação Flutter.
- **RNF07 (Portabilidade):** O sistema deve utilizar a plataforma .NET 8 (ou superior) e o banco de dados SQL Server.

1.5 Product Backlog e priorização

O Product Backlog reúne todas as entregas do sistema, organizadas no formato de Histórias de Usuário ("Como [quem], quero [o quê], para [por quê]"). A prioridade varia de 1 a 5, considerando o valor de negócio para a farmácia e a dependência técnica entre as tarefas (como criar a API antes do aplicativo móvel).

Product Backlog

- **IT01 (Prioridade 5 | Sprint 1)**
  - **História:** Como equipe, queremos preparar a base técnica (solution com cinco projetos e banco SQL Server com trigger e procedure), para que todas as funcionalidades sejam construídas sobre ela.
  - **Requisitos:** RNF03, RNF05, RNF07
- **US01 (Prioridade 5 | Sprint 1)**

    - **História:** Como funcionário, quero entrar no sistema com usuário e senha, para acessar apenas o que me é permitido.
    - **Requisitos:** RF01
- **US02 (Prioridade 5 | Sprint 1)**
    - **História:** Como gerente, quero cadastrar e consultar produtos e fornecedores, para manter o catálogo da farmácia atualizado.
    - **Requisitos:** RF02 a RF04, RF08, RF09
- **US03 (Prioridade 4 | Sprint 2)**
    - **História:** Como gerente, quero cadastrar e inativar funcionários, para controlar quem usa o sistema.
    - **Requisitos:** RF05 a RF07
- **US04 (Prioridade 5 | Sprint 2)**
    - **História:** Como farmacêutico, quero registrar lotes com quantidade e validade, para saber o que está no estoque e quando vence.
    - **Requisitos:** RF10
- **US05 (Prioridade 5 | Sprint 2)**
    - **História:** Como operador de estoque, quero registrar entradas e saídas, para manter o saldo correto e o histórico.
    - **Requisitos:** RF11
- **US06 (Prioridade 4 | Sprint 3)**
    - **História:** Como atendente, quero registrar uma venda com total e desconto, para atender o cliente com rapidez.
    - **Requisitos:** RF13
- **US07 (Prioridade 4 | Sprint 3)**
    - **História:** Como aplicativo móvel, quero uma Web API que forneça produtos e estoque, para consultar os dados do sistema.
    - **Requisitos:** RF14, RNF06
- **US08 (Prioridade 4 | Sprint 4)**
    - **História:** Como operador de estoque, quero consultar produto, lote, validade e quantidade pelo celular, para conferir a prateleira sem usar o computador.
    - **Requisitos:** RF14
- **US09 (Prioridade 3 | Sprint 4)**
    - **História:** Como gerente, quero ver alertas de validade e relatórios de estoque, para decidir compras e evitar perdas.
    - **Requisitos:** RF12, RF15

1.6 Estimativa e iterações

Para estimar o esforço de cada item, a equipe utilizou a técnica do Planning Poker, em que cada integrante escolhe em segredo uma pontuação baseada na sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Caso as estimativas divirjam, o grupo debate as incertezas e realiza uma nova votação. Vale destacar que a pontuação reflete a complexidade e a incerteza do item, não o tempo em horas.

As sprints têm duração de uma semana, permitindo alinhamentos constantes e entregas frequentes em um projeto de ciclo curto. O planejamento foi estruturado em quatro etapas com objetivos definidos:

Tabela 1 – Sprints planejadas

Sprint	Objetivo	Itens	Pontos
1	Preparar a base técnica e os cadastros principais.	IT01, US01, US02	16
2	Concluir funcionários, lotes e movimentações de estoque.	US03, US04, US05	13
3	Registrar vendas e disponibilizar a Web API.	US06, US07	10
4	Entregar o aplicativo, os relatórios, os testes integrados e a documentação.	US08, US09	13

Total estimado: 52 pontos.

Durante o ciclo de desenvolvimento, a equipe aplica as cerimonias do Scrum de forma objetiva:

- **Planejamento da sprint:** Seleção dos itens prioritários do *backlog* e definição da meta da semana.
- **Reunião diária (*Daily*):** Alinhamento rápido (presencial ou remoto) sobre o progresso individual, proximas etapas e possíveis impedimentos.
- **Revisão da sprint (*Review*):** Demonstração das funcionalidades concluídas para verificação dos critérios de aceite.
- **Retrospectiva:** Avaliação do processo de trabalho com foco em identificar pontos fortes e ações de melhoria para a próxima *sprint*.

1.7 Critérios de aceite e definição de pronto

Os critérios de aceite definem as condições necessárias para considerar uma história concluída. Além dos critérios individuais de cada item, o grupo utiliza uma Definição de Pronto (Definition of Done): uma tarefa só é finalizada quando o código funciona sem erros, passa por testes manuais, cumpre os critérios de aceite, passa por revisão e é publicado no GitHub.

Critérios de Aceite por Item

- **IT01:** A solução compila com os 5 projetos (Modelos, Repositório, Negócio, Web e API), mantendo as dependências no sentido correto (`Web/API → Negócio → Repositório → Modelos`). O banco utiliza ao menos uma *trigger* e uma *procedure* (esta executada via sistema).
- **US01:** Autentica dados válidos, exibe mensagem clara para erros e salva senhas com hash (criptografadas).
- **US02:** Permite cadastrar, listar e remover produtos e fornecedores, destacando os medicamentos que exigem receita médica.
- **US03:** Impede a duplicidade de CPF no cadastro de funcionários e preserva os dados dos inativados no histórico.
- **US04:** Associa quantidade e data de validade a cada lote, exibindo essas informações na listagem.
- **US05:** Atualiza o saldo do produto a cada entrada ou saída e registra a movimentação no histórico.
- **US06:** Calcula o valor total da venda e impede que aplicação de descontos gere saldos negativos.
- **US07:** Disponibiliza endpoints REST que retornam JSON com status HTTP adequados (200, 201, 400, 404 e 500).
- **US08:** Exibe no aplicativo móvel o nome, lote, quantidade e validade do produto consultado via Web API.
- **US09:** Destaca itens com estoque baixo ou validade próxima e permite a visualização de ao menos um relatório.

1.8 Gerenciamento de riscos

Risco é um evento incerto que, se ocorrer, pode impactar negativamente o projeto. Para gerenciar essas ameaças, a equipe mapeou os principais riscos e definiu ações de resposta (como mitigar, evitar ou aceitar).

Tabela 2 – Riscos do projeto e ações de mitigação

Risco	Resposta	Ação prevista
Prazo curto para entregar Web, API e App	Mitigar	Priorizar funções essenciais e acompanhar o Kanban semanalmente.
Erros na migração para SQL Server	Mitigar	Montar a base técnica na Sprint 1 e testar os scripts desde o início.
Falhas ao gravar em tabelas com trigger	Evitar	Seguir o manual do PIM IV para mapeamento e testar a trigger logo após a criação.
Incompatibilidade entre partes do código	Mitigar	Fazer integrações frequentes no GitHub e revisar o código em dupla.
Ausência/sobrecarga de integrantes	Aceitar	Redistribuir tarefas na reunião diária e reajustar o planejamento da sprint, se preciso.

1.9 Acompanhamento do projeto

O progresso do projeto é acompanhado por um quadro Kanban no Trello, estruturado nas colunas Product Backlog, A Fazer, Fazendo e Feito. Cada história de usuário é representada por um cartão que avança conforme a evolução do trabalho. Para evitar gargalos e manter o fluxo contínuo de entregas, a equipe limita o Trabalho em Andamento (WIP - Work in Progress) na coluna "Fazendo", focando em concluir as tarefas abertas antes de iniciar novas.

Todo o código-fonte e os scripts SQL são versionados no GitHub, garantindo rastreabilidade, histórico de alterações e revisão por pares. Dessa forma, o Kanban fornece a visibilidade do fluxo de trabalho, enquanto o repositório reflete a evolução real do sistema.